



扬哥  
湖南大学  
2007 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2018, 2019 年数分真题和 2010, 2016, 2018, 2019, 2020 年高代真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 [731534141@qq.com](mailto:731534141@qq.com), 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司  
扬哥真题编译组



### 扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

### 扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

### 扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

### 扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



### 扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 湖南大学 2007 年研究生入学考试试题数学分析  | 4  |
| 2 湖南大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析  | 5  |
| 3 湖南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析  | 6  |
| 4 湖南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析  | 7  |
| 5 湖南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析  | 8  |
| 6 湖南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析  | 9  |
| 7 湖南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析  | 10 |
| 8 湖南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析  | 11 |
| 9 湖南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析  | 12 |
| 10 湖南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 | 13 |
| 11 湖南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析 | 15 |
| 12 湖南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析 | 17 |
| 13 湖南大学 2007 年研究生入学考试试题高等代数 | 18 |
| 14 湖南大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数 | 20 |
| 15 湖南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数 | 21 |
| 16 湖南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数 | 23 |
| 17 湖南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数 | 24 |
| 18 湖南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 | 26 |
| 19 湖南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 | 28 |
| 20 湖南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 | 29 |
| 21 湖南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数 | 31 |

# 1. 湖南大学 2007 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (18 分) 计算

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + 2n + k};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{2 \left(2 + \frac{2}{n}\right) \left(2 + \frac{4}{n}\right) \cdots \left(2 + \frac{2(n-1)}{n}\right)}.$$

2. (16 分) 设  $x_1 = 1, 2x_{n+1} = x_n + \sqrt{x_n^2 + \frac{1}{n^p}}$  ( $p > 1$ ),  $n = 1, 2, \cdots$ , 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛.

3. (16 分) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $b > a > 0$ , 证明: 存在  $\xi, \eta \in (a, b)$  使得

$$f'(\xi) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3\eta} f'(\eta).$$

4. (16 分) 确定下面函数的连续区间

$$g(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^y} dx.$$

5. (16 分) 设  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续 ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 且  $\{f_n(x)\}$  在开区间  $(a, b)$  内一致收敛于  $f(x)$ . 证明  $\{f_n(x)\}$  在闭区间  $[a, b]$  上一致收敛.

6. (18 分) 设  $f(t)$  是  $[0, 1]$  上的连续函数, 令

$$F(x, y) = \int_0^1 f(t) |x + y - 1| dt.$$

其中  $x, y$  满足  $x^2 + y^2 \leq 1$ , 求二阶偏导数  $F_{xx}$  和  $F_{yy}$ .

7. (16 分) 求函数

$$f(x) = \arctan \frac{2x}{2-x^2} + \frac{1}{4} \ln |x^2 - 2x + 2| - \frac{1}{4} \ln |x^2 + 2x + 2| - \frac{1}{2} \arctan(x-1) - \frac{1}{2} \arctan(x+1),$$

关于  $x$  的幂级数展开式和收敛半径.

8. (16 分) 计算积分

$$I = \iint_D \frac{(x+y)(\ln(x+y) - \ln y)}{\sqrt{2-x-y}} dx dy,$$

其中区域  $D$  为  $x = 0, x + y = 1, y = x$  所围成的三角形区域.

9. (16 分) 设  $f(x, y)$  在区域  $C: |x-1| \leq 2, |y-1| \leq 2$  上具有二阶连续偏导数,  $f(1, 1) = 0$ , 且在点  $(1, 1)$  达到极值, 又设

$$\left| \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^l \partial y^{2-l}} \right| \leq M, (x, y) \in G,$$

其中  $0 \leq l \leq 2$ , 取区域  $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ , 试证:

$$I = \int_D f(x, y) dx dy \leq \frac{7}{12} M.$$

## 2. 湖南大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 设实数列  $\{x_n\}$  满足  $x_n - x_{n-2} \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ). 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

2. (16 分) 设函数  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内有定义, 且有  $e^x f(x)$  和  $e^{-f(x)}$  为  $(0, 1)$  内的单调递增函数. 证明  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内连续.

3. (16 分) 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可微, 且令

$$\sup_{0 < x < 1} |f'(x)| = C < \infty,$$

证明, 对任何正整数  $n$ , 有

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f\left(\frac{j}{n}\right)}{n} - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{C}{2n}.$$

4. (16 分) 计算积分

$$I = \iint_D \frac{\sin y \cos y}{y} dx dy,$$

其中  $D$  是由直线  $y = x$  与抛物线  $x = y^2$  所围成的区域.

5. (16 分) 证明

$$\iint_S f(ax + by + cz) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du.$$

其中  $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$ .

6. (16 分) 求  $g'(\alpha)$ , 设

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

7. (22 分) 设函数列  $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$ , 当参数  $\alpha$  取什么值时, 有

(1) 函数列在闭区间  $[0, 1]$  上一致收敛;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$  可以积分号下极限.

8. (16 分) 证明恒等式

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

9. (16 分) 设  $p(x)$  为实系数多项式, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n p(x) dx = p(1),$$

如果  $f(x)$  为区间  $[0, 1]$  上的连续函数, 关于下式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx,$$

你能得到一个什么结论, 并证明你的结论.

### 3. 湖南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}.$$

2. (16 分) 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 若对开区间  $(a, b)$  中的任一点均非  $f$  的极值点, 则  $f$  在  $[a, b]$  上单调.

3. (16 分) 已知  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 并且有

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 1.$$

证明: 存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得  $|f(\xi)| > 4$ .

4. (16 分) 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上无限次可微, 且满足:

1) 存在  $M > 0$ , 使得  $|f^{(k)}(x)| \leq M, x \in (-\infty, +\infty), k = 1, 2, \dots$ ;

2)  $f\left(\frac{1}{2^k}\right) = 0, n = 1, 2, \dots$ .

证明:  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上恒为零.

5. (16 分) 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx.$$

6. (16 分) 积分  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 且  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递减, 试证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

7. (22 分) 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

1. 求  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ ;

2. 证明:  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  在  $(0, 0)$  点不连续;

3. 证明:  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点可微.

8. (16 分) 求积分

$$\iint_{\Sigma} y^2 z dx dy + x z dy dz + x^2 y dx dz.$$

其中  $\Sigma$  是  $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = 1$  和坐标面在第一卦限所围成曲面的外侧.

9. (16 分) 记空间区域  $V_t = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t\}$ , 设

$$F(t) = \iiint_{V_t} f(xyz) dx dy dz,$$

其中  $f(u)$  有一阶连续导数, 求  $F'(t)$ .

## 4. 湖南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 设正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 数列  $\{y_n\}: y_1 = 1, 2y_{n+1} = y_n + \sqrt{y_n^2 + a_n}, (n = 1, 2, \dots)$ . 证明:  $\{y_n\}$  是递增的收敛数列.

2. (22 分) 假设函数  $f(x): [0, 1] \rightarrow R$  有连续导数, 并且  $\int_0^1 f(x)dx = 0$ , 证明: 对于  $\forall \alpha \in (0, 1)$ , 有

$$\left| \int_0^{\alpha} f(x)dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

3. (16 分) 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2nx \ln \cos x dx.$$

4. (16 分) 计算

$$f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx, -\infty < y < +\infty.$$

5. (16 分) 设  $u(x, y)$  的所有二阶偏导数都连续, 并且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

现若已知

$$u(x, 2x) = x, u'_x(x, 2x) = x^2,$$

试求  $u_{xx}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$ .

6. (16 分) 计算线积分

$$\oint_C [(x+1)^2 + (y-2)^2] dS,$$

其中  $C$  表示曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  与  $x + y + z = 0$  的交线.

7. (16 分) 设  $f(x)$  为  $[1, 2]$  上的连续正值函数, 令  $M_n = \int_1^2 x^n f(x) dx, n = 1, 2, \dots$ , 证明: 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{M_n}$  的收敛半径  $r$  满足  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{r} \leq 1$ .

8. (16 分) 设  $f(x) = (\arctan x)^2$ , 求  $f^{(n)}(0)$ .

9. (16 分) 计算三重积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1, x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}} z dx dy dz.$$

## 5. 湖南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分)  $x_n \in (0, 1), x_0 = p, x_{n+1} = p + \varepsilon \sin x_n, (n = 0, 1, 2, \cdots)$ , 证明:  $\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 且  $\eta$  为方程  $x \sin x = p$  的唯一根.

2. (22 分)  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(1) = 0$ , 证明:

(1)  $\{x^n\}$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛;

(2)  $\{f(x)x^n\}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛.

3. (16 分) 已知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ , 求  $\int_0^{+\infty} \ln(1 + e^{-x}) dx$ .

4. (16 分) 函数  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上黎曼可积,  $\int_a^b g(x) dx = 1, g(x) \geq 0$ , 且  $\varphi''(x) \geq 0$ , 证明:

$$\varphi\left(\int_a^b g(x)f(x)dx\right) \leq \int_a^b g(x)\varphi(f(x))dx.$$

5. (16 分) 求

$$f(y) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-xy}}{xe^{2x}} dx, y > -2.$$

6. (16 分) 函数  $f(\xi, \eta)$  的所有二阶偏导数都连续, 并且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} = 0,$$

证明函数  $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$  也满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

7. (16 分) 计算曲面积分  $\iint_S (6x^2 + 4yx^2 + z) ds$ ,  $S$  为单位球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

8. (16 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上黎曼可积, 在  $x = 1$  可导,  $f(1) = 0, f'(1) = a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a.$$

9. (16 分) 已知  $a \leq b \leq c$ , 且  $x \in [0, a], y \in [0, b], z \in [0, c]$ , 又设  $f(x, y, z) = \min(x, y, z)$ , 计算

$$\int_0^a \int_0^b \int_0^c f(x, y, z) dz dy dx.$$

## 6. 湖南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 求下列极限:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}};$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)].$

2. (22 分) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 对于  $\forall x \in [a, b]$ , 存在  $y \in [a, b]$ , 使得

$$|f(y)| \leq L|f(x)|, \quad 0 < L < 1.$$

证明: 至少存在一点  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

3. (18 分) 设  $f(x)$  在每个有限区间  $[a, b]$  上可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M$  存在, 证明: 对任何一个实数  $r > 0$ , 反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+r) - f(x)] dx,$$

存在, 并求其值.

4. (16 分) 研究数列的敛散性:

$$x_n = \sum_{k=1}^n k^{-\frac{2}{3}} - 3n^{\frac{1}{3}}.$$

5. (16 分) 设  $f$  为可微函数,  $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$ , 且  $x, y, z$  满足方程  $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$  (\*), 试对于以下两种情况, 分别求出  $\frac{\partial u}{\partial x}$  在点  $P(1, 1, 1)$  处的值.

(1) 由方程 (\*) 确定的隐函数  $z = z(x, y)$ ;

(2) 由方程 (\*) 确定的隐函数  $y = y(x, z)$ .

6. (18 分) 设  $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$ , 证明: 含参量积分  $F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续.

7. (16 分) 设区域  $D$  为  $x^2 + y^2 \leq 1$ , 证明:

$$\frac{59}{231}\pi \leq \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} \sin(x^2 + y^2) dx dy \leq \frac{2}{7}\pi.$$

8. (16 分) 计算曲面积分  $\iint_D |xyz| ds$ , 其中  $S$  为曲面  $z = x^2 + y^2$  被平面  $z = 1$  所割下的部分.

9. (16 分) 对于三角形  $\triangle ABC$ , 求  $18 \sin A + 4 \sin B + 3 \sin C$  的最大值.

## 7. 湖南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 设  $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$ , 证明: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$ .

2. (16 分) 函数  $f(x)$  满足

$$|f'(x)| \leq r < 1, \quad -\infty < x < +\infty.$$

设  $x_{n+1} = f(x_n)$ , 证明: 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

3. (16 分) 展开下面函数为  $x$  的幂级数, 并确定收敛域:

$$f(x) = \frac{-1}{(1-x)^2} + x \ln(\sqrt{1+x^2} - x).$$

4. (20 分) 证明:

$$(1) \int_1^{k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx > \frac{2}{\pi} \ln \frac{k+1}{2};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 收敛但非绝对收敛.}$$

5. (16 分) 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ , 其中  $a_1 = a_2 = 1$ ,  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ , ( $n > 2$ ), 求和函数  $S(x)$  及其收敛半径.

6. (18 分) 已知

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^1 d\eta \int_{x-1+\eta}^{x+1+\eta} f(\xi, \eta) d\xi,$$

且有  $f(\xi, \eta), f_\xi(\xi, \eta)$  连续, 试求

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

7. (16 分) 设函数  $f(x, y), f_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的邻域内连续, 证明: 在  $x = x_0$  的某邻域内, 由方程  $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, y) d\xi$  可以确定某个可导函数  $y = y(x)$ , 并求  $y'(x)$ .

8. (16 分) 证明不等式

$$e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, \quad (x \geq 1, y \geq 0).$$

9. (16 分) 计算  $I = \int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$ , 其中

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2; \\ x^2 + y^2 = Rx, \end{cases} \quad R > 0, z \geq 0$$

取逆时针方向为正向.

## 8. 湖南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 用极限定义证明若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

2. (20 分)

(1) 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( 1 + \frac{f(x)}{\sin 3x} \right)}{2^x - 1} = 2,$$

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$$

(2) 设  $f(x)$  有一阶连续导数, 且  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 2$ , 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(x))^{\frac{1}{\ln(1+x)}}.$$

3. (15 分) 已知  $f(x)$  有三阶导数, 且  $g(x) = |x-1|^3 f(x)$ , 试证: 当  $f(1) = 0$  时,  $g(x)$  在  $x=1$  处有三阶导数, 但当  $f(x) \neq 0$  时,  $g(x)$  在  $x=1$  处无三阶导数.

4. (20 分) 设  $f'(x)$  在  $[0, 1]$  上有界可积, 且  $h = \frac{1}{n}$ , 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n f(kh) \cdot h - \frac{h}{2} [f(1) - f(0)] + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

5. (16 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶导数连续,  $f(0) = f(1) = 0$ , 并且  $x \in (0, 1)$  时,  $|f''(x)| \leq A$ , 求证

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{2}, \quad \forall x \in (0, 1).$$

6. (20 分) 计算第一型曲面积分

$$\iint_S \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS,$$

其中  $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1\}$ .

7. (20 分) 设  $f_0(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $g(x, y)$  在闭区间  $D = \{a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$  上连续, 对任何  $x \in [a, b]$ , 令  $f_n(x) = \int_a^x g(x, y) f_{n-1}(y) dy$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 证明: 函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛于零.

8. (20 分) 求椭球

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

在第一卦限中的切平面与三个坐标平面所围成四面体的最小体积  $V$ .

## 9. 湖南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 已知函数  $f(x) = |\sin(x-1)|^3$ ,  $x \in (0, 2)$ .

(1) 证明  $f''(0)$  不存在;

(2) 说明点  $x = 0$  是不是导数  $f''(x)$  的可去间断点.

2. (15 分) 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上可微, 且  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ ,  $m_1, m_2, m_3$  均大于零, 证明: 在区间  $[0, 1]$  内存三个互不相等的数  $x_1, x_2, x_3$ , 使得

$$\frac{m_1}{f'(x_1)} + \frac{m_2}{f'(x_2)} + \frac{m_3}{f'(x_3)} = m_1 + m_2 + m_3.$$

3. (16 分) 设  $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - S_n \right) = \frac{1}{4}.$$

4. (15 分) 要求通过线性变换

$$\begin{cases} \xi = x + \lambda y; \\ \eta = x + \mu y. \end{cases}$$

将方程

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

化简成  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ , 求  $\lambda, \mu$  的值. (其中  $A, B, C$  为常数, 且  $AC - B^2 < 0$ ).

5. (20 分) 证明方程组

$$\begin{cases} u^2 + v^2 - x = 0; \\ u + v - y = 0. \end{cases}$$

在点  $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (25, 7, 3, 4)$  附近具有唯一的一组连续可微解  $u = f(x, y), v = g(x, y)$ , 适合  $u_0 = f(x_0, y_0), v_0 = g(x_0, y_0)$ , 并具体求出此组解.

6. (20 分) 求函数

$$f(x) = \ln \left| 2 \cos \frac{x}{2} \right|, x \neq (2m+1)\pi, (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

的 Fourier 级数展开式.  $\left( \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx; \frac{\sin(n - \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \cos kx \right).$

7. (17 分) 计算  $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt.$

8. (15 分) 求幂级数  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2n+1}$  在其收敛域上的和.

9. (16 分) 曲面  $S: x^2 + y^2 + az = 4a^2$  将区域  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$  分成两部分, 试求出这两部分的面积比. (其中  $a > 0$  为常数).

## 10. 湖南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 设数列  $\{b_n\}$  有界, 令

$$a_n = \frac{b_1}{1 \cdot 2} + \frac{b_2}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{b_n}{n \cdot (n+1)}, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

证明: 数列  $\{a_n\}$  收敛.

2. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

证明: 不存在一个函数以函数  $f(x)$  为其导函数.

3. (16 分) 若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  和  $[b, c]$  上分别一致连续, 证明:  $f(x)$  在  $[a, c]$  上一致连续.

4. (15 分) 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx, \quad p > 0.$$

的敛散性.

5. (20 分) 设

$$\begin{cases} F(u, v, x, y) = uy + vx + x^2; \\ G(u, v, x, y) = x + y + uv - 1. \end{cases}$$

以及点  $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0) = (-1, 0, 2, 1)$ .

- (1) 证明: 在  $P_0$  某一领域附近  $F = 0, G = 0$  定义唯一的一组连续可微解  $x = f(u, v), y = g(u, v)$ ;

- (2) 求 Jacobi 行列式  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \Big|_{P_0}$ .

6. (15 分) 设  $[0, 2\pi]$  上的连续函数列  $\{\varphi_n(x)\}$  满足

$$\int_0^{2\pi} \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

对于  $[0, 2\pi]$  上的可积函数  $f(x)$ , 令  $a_n = \int_0^{2\pi} \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx$ . 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛且有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_0^{2\pi} f(x) \varphi_n(x) dx$$

7. (17 分) 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ , 且  $f(x)$  在  $x = a$  处达到最小值, 若  $f(a) < a$ , 证明:  $F(x) = f(f(x))$  至少在两点达到最小值.

8. (15 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在  $(0, 0)$  处的连续性和可微性.

9. (16 分) 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz,$$

$$\text{其中 } \Omega: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{4}.$$

微信公众号: 数学考研资料

# 11. 湖南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算题(每小题 7 分, 共 28 分)

(1) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \quad (x \neq 0);$

(2) 计算  $\int x \arcsin x dx;$

(3) 已知  $\int_1^2 f(x) dx = 4$ , 求  $\int_0^2 xf(2x^2 + 1) dx;$

(4) 设  $F(x)$  是  $\cos x$  的一个原函数, 求  $\frac{dF(\sin x)}{dx}.$

2. (12 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有一阶连续导数, 且  $f(0) = f(1) = 0$ , 记  $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$ , 求证

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{4}.$$

3. (12 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在原点  $(0, 0)$  处的连续性, 可偏导性和可微性.

4. (15 分)

(1) 叙述函数  $f(x)$  在区间  $I$  上的一致连续的定义;

(2) 设  $f(x), g(x)$  是  $I$  上的有界一致连续函数, 证明  $f(x)g(x)$  在  $I$  上一致连续.

5. (12 分) 计算曲面积分  $\iint_S xyz dx dy$ , 其中  $S$  为  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  外侧在  $x \geq 0, y \geq 0$  的部分

6. (12 分) 设含参变量函数  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin ux}{u} du, (x > 0)$ , 求  $f'(x)$ .

7. (14 分) 设  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{n}$ , 求:

(1)  $f(x)$  连续的取值范围;

(2)  $f(x)$  可导的取值范围.

8. (12 分) 设  $f(x)$  设函数  $u(x, y)$  在由封闭的光滑曲线  $L$  所围成的区域上具有二阶连续偏导数, 证明

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial n}$  是  $u(x, y)$  沿  $L$  外法线方向  $n$  的方向导数.

9. (15 分) 设  $f(x, y)$  具有二阶连续偏导数,  $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$ , 且

$$f(x, y) = 1 - x - y + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right),$$

证明:  $g(x, y)$  在  $(0, 0)$  取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值? 并求出此极值.

10. (18 分) 设函数  $g(x)$  非负连续, 且存在正数  $a$  使得

$$g(x) + a \int_{x-1}^x g(t) dt = A,$$

- (1) 求证:  $g(x)$  可导;
- (2) 令  $F(x) = e^{ax}g(x)$ , 证明  $F(x)$  为增函数;
- (3) 求证:  $g(x) > A$ ;
- (4) 给出  $g(x)$  恒为常数的一个充分条件.

## 12. 湖南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 已知函数  $f(x)$  的一个原函数为  $\arctan x$ , 求  $\int x f'(x) dx$ .

2. 求  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx$ .

3. 已知  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}$  且满足  $\varphi'(t) = e^t + 1$ ,  $\frac{d^3 y}{dx^3} = e^t + 2t$ , 求  $\frac{d^4 y}{dx^4}$ .

4. 已知  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$ , 求  $a, b$  的值.

二. 已知数列  $\{x_n\}$  满足  $\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq M$ , 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛.

三. 讨论  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t < 2\pi)$  的凸性.

四. 证明:  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上不一致连续.

五. 已知  $f(x) \in [a, b]$ , 且  $f(x)$  单调递增, 证明:  $\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$ .

六. 已知  $u_n(x) = \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$ ,  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 证明:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛.

2. 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ , 求  $\int_0^{\pi} S(x) dx$ .

3. 问: 在区间  $(0, 2\pi)$  上  $S(x)$  是否可以逐项求导, 若可以, 求  $S'(x)$ ,  $x \in (0, 2\pi)$ ; 若不可, 说明理由.

七. 已知  $f(x) \in C[a, b]$ ,  $F(y) = \int_a^b f(x)|y - x| dx$ . 问:  $F''(x)$  的值是多少?

八. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处的偏导数存在, 但不可微.

九. 计算第一型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}}.$$

其中  $\Sigma$  为  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $z > 0$ ).

十. 已知  $f(x) \in C[0, 1]$ , 二阶导数连续, 且  $f(0) = f(1) = 0$ . 对于  $\forall x \in (0, 1)$ , 均有  $|f''(x)| \leq A$ , 证明:

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{2}.$$

### 13. 湖南大学 2007 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 已知多项式  $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ ,  $g(x) = m(x)d(x)$ , 其中符号  $\partial()$  表示该多项式的次数, 证明: 存在多项式  $u_1(x)$  和  $u_2(x)$ , 使得

$$g(x) = u_1(x)f_2(x) + u_2(x)f_1(x),$$

且  $\partial(u_k(x)) < \partial(f_k(x)), k = 1, 2$ .

2. (20 分) 设  $A = (a_{ij})$  是数域  $K$  上的一个  $n$  阶矩阵, 且  $a_{ij} = a_i - b_j$ .

(1) 求  $|A|$ ;

(2) 当  $n \geq 2$ , 且  $a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2$  时, 求齐次线性方程组  $AX = 0$  的解空间的维数和一组基.

3. (20 分) 试求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1; \\ x_2 + x_3 + \cdots + x_{n+1} = 2; \\ \quad \quad \quad \cdots \\ x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n} = n + 1. \end{cases}$$

4. (20 分) 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵,  $\beta$  为常向量, 函数

$$f(x) = xAx^T + 2\beta x^T,$$

试分别在下列条件下, 讨论  $f(x)$  的最大值和最小值.

(1)  $A$  是正定矩阵;

(2)  $A$  是负定矩阵;

(3)  $A$  既不是正定矩阵, 也不是负定矩阵.

5. (20 分) 设  $\eta$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  中的一个单位向量, 定义线性变换

$$A\alpha = 2(\eta, \alpha)\eta - \alpha, \forall \alpha \in V.$$

证明:

(1)  $A$  是正交变换;

(2) 若  $n$  为奇数, 则  $A$  是第一类的; 若  $n$  为偶数, 则  $A$  是第二类的;

(3)  $W = \{\beta \in V | A\beta = \beta\}$  是  $V$  的一维子空间.

6. (20 分) 设  $A, B$  为同价方阵,

(1) 若  $A, B$  相似, 证明  $A, B$  的特征多项式相同;

(2) 举例说明 (1) 的逆命题不成立;

(3) 证明当  $A$  和  $B$  均为实对称矩阵时, (1) 的逆命题成立.

7. (20 分) 设  $A$  是实数域  $R$  上  $n$  维线性空间  $V$  的一个线性变换,  $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$  是值域  $A(V)$  的一组基.

(1) 若  $A(\varepsilon_i) = \eta_i, i = 2, \cdots, r$ , 证明  $V$  是  $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r)$  与  $A^{-1}(0)$  的直和, 其中  $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r)$  是  $V$  中由  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$  生成的线性子空间,  $A^{-1}(0)$  为  $A$  的核;

(2) 若  $A^2 = 0$ , 且  $A$  的秩为  $r$ , 证明可以找到  $V$  的一组基, 使得  $A$  在这组基下的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 0 & N \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $N$  是一个  $(n-r) \times r$  的矩阵, 且其秩等于  $r$ .

8. (10 分) 设实数域  $R$  上的  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换  $A$  有  $n$  个互异的特征值, 证明线性变换  $B$  与  $A$  可交换的充分必要条件是存在不全为零的常数  $k_0, k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ , 使得

$$B = k_0 E + k_1 A + k_2 A^2 + \dots + k_{n-1} A^{n-1}.$$

其中  $E$  是恒等变换.

微信公众号: 数学考研资料

## 14. 湖南大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- (20 分) 设  $f(x)$  是一个不可约多项式,  $a$  和  $\frac{1}{a}$  都是  $f(x)$  的根, 又若  $b$  也是  $f(x)$  的根, 试证  $\frac{1}{b}$  也是  $f(x)$  的根.
- (20 分) 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ , 试证:
  - 若方程组  $Ay = b$  有解, 则方程组  $A^T X = 0$  的任一解  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 必满足方程  $b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n = 0$ ;
  - 方程组  $Ay = b$  有解的充分必要条件是  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  无解.
- (15 分) 设 5 阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27.$$

试计算  $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} + A_{45}$  及  $A_{41}$ , 其中  $A_{4j}, j=1, 2, \dots, 5$  是  $D_5$  中第 4 行各元素的代数余子式.

- (15 分) 已知三元二次型  $X^T A X$  经正交变换化为  $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ , 又知  $A^* \alpha = \alpha$ , 其中  $\alpha = (1, 1, -1)^T$ ,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 求此二次型的表达式.
- (20 分) 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 而

$$W_1 = \{x \in R^n | Ax = 0\}, W_2 = \{x \in R^n | (A - E)x = 0\}.$$

证明:  $A$  为幂等矩阵当且仅当  $R^n = W_1 \oplus W_2$ .

- (20 分) 设  $A$  是数域  $P$  上  $n$  维线性空间  $V$  的一个线性变换,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为  $V$  中  $n$  个非零元素,  $\lambda \in P$ . 若

$$(A - \lambda E)\alpha_1 = 0, (A - \lambda E)\alpha_{i+1} = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n-1,$$

其中  $E$  为  $V$  上的线性变换.

- 证明  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为  $V$  的一组基;
  - 求  $A$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  下的矩阵.
- (20 分) 欧氏空间  $V$  中的线性变换  $A$  称为反对称的, 若对  $V$  中任意向量  $\alpha, \beta$  都有  $(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta)$ . 试证明:
    - 对有限维欧氏空间  $V$  来说, 线性变换  $A$  为反对称的充分且必要的条件是,  $A$  在标准正交基下的矩阵为反对称矩阵;
    - 如果  $V_1 \subset V$  是反对称变换的不变子空间, 则  $V_1^\perp$  也是.
  - (10 分) 设  $A$  为  $n$  阶幂零矩阵, 即存在正整数  $k$  使  $A^k = 0$ .
    - 求  $A$  的全部特征值;
    - 若  $A$  的秩为  $r$ , 证明  $A^{r+1} = 0$ ;
    - 求行列式  $\det(E + A)$ , 其中  $E_n$  为  $n$  阶单位阵.

## 15. 湖南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_n & b_n & b_n & \cdots & b_n \end{vmatrix}, \text{ 其中 } a_i \neq 0, (i = 1, 2, \cdots, n).$$

2. (15 分) 设  $d(x)$  和  $f(x)$  与  $g(x)$  的公因式, 证明:

- (1)  $d(x)$  是  $f(x)$  与  $g(x)$  的一个最大公因式的充要条件是

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x);$$

- (2) 若  $h(x)$  是任一首项为 1 的多项式, 则

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x).$$

3. (20 分) 设  $A, B$  均为  $n$  阶方阵, 证明:

- (1) 矩阵  $AB$  的秩等于矩阵  $B$  的秩的充要条件是方程组  $ABx = 0$  和  $Bx = 0$  同解;

- (2)  $r(A^n) = r(A^{n+1})$ .

4. (15 分) 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是一组三维向量, 证明:  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关的充要条件是任意一个三维向量都能被它们线性表出, 并作出几何解释.

5. (15 分) 设  $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ , 证明二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x'Ax,$$

的最小值为矩阵  $A$  的最小特征值.

6. (20 分) 设  $V$  是数域  $P$  上的一个  $n$  维线性空间, 设  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  是  $V$  的一组基. 用  $V_1$  表示由向量  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  生成的子空间, 令

$$V_1 = \{k\alpha_1 + k\alpha_2 + \cdots + k\alpha_n, k \in P\}, V_2 = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0, k_i \in P\}.$$

证明:

- (1)  $V_1, V_2$  是  $V$  的子空间;

- (2)  $V = V_1 \oplus V_2$ .

7. (15 分) 设  $\sigma$  是  $n$  维向量空间  $V$  上的一个线性幂等变换, 即  $\sigma^2 = \sigma$ , 试证:

- (1)  $\sigma$  的特征值只能是 0 和 1;

- (2)  $\sigma + \varepsilon$  为  $V$  上的可逆线性变换, 其中  $\varepsilon$  是  $V$  上的单位变换.

8. (15 分) 设  $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n-1}$  是  $n$  个实数,  $C$  是如下的  $n$  阶方阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

(1) 若  $\lambda$  是  $C$  的特征值, 试证:  $(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})'$  是特征值  $\lambda$  的特征向量;

(2) 若  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是矩阵  $C$  的两两互异的特征值, 试求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}CP$  为对角矩阵.

9. (20 分) 设  $\sigma, \tau$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  上的线性变换,  $\sigma$  在  $V$  的一组标准正交基下的矩阵为  $A$ .

且对  $\forall \alpha, \beta \in V$  有  $(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \tau(\beta))$ . 证明:

(1)  $\tau$  在标准正交基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  下的矩阵为  $A$  的转置矩阵  $A'$ ;

(2) 若  $U$  为  $\sigma$  的不变子空间, 则  $U^\perp$  为  $\tau$  的不变子空间;

(3) 若  $\sigma$  是可逆的线性变换, 则  $\tau$  也是可逆的.

## 16. 湖南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & z & & & \\ y & 1+x & z & & \\ & y & 1+x & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & z \\ & & & y & 1+x & z \\ & & & & y & 1+x \end{vmatrix},$$

其中:  $x = yz$ .

2. (15 分) 已知多项式  $f(x)$  满足  $f(3) = 0, f(4) = 1$ . 求  $f(x)$  除以  $(x-3)(x-4)$  的余式.

3. (20 分) 设

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + \frac{1}{(2k)!}x^{2k} (k \geq 1),$$

证明  $f(x)$  不存在三重根.

4. (15 分) 设矩阵  $A, B$  分别为  $m \times n$  和  $n \times m$  阶矩阵,  $C$  为  $n$  阶可逆矩阵, 且矩阵  $A$  的秩为  $r$  ( $r < n$ ). 并且  $A(C + BA) = 0$ , 证明:

(1) 矩阵  $C + BA$  的秩为  $n - r$ ;

(2) 线性方程组  $AX = 0$  的通解为  $x = (C + BA)z$ , 其中  $z$  为任意的  $n$  维列向量.

5. (15 分) 设  $A = (a_{ij})^{n \times n}$ , 且  $|A| = 0$ , 证明:  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  的  $n$  个特征值中至少有  $n - 1$  个为 0, 且一个非零特征值 (如果存在) 等于  $A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn}$ , 其中  $A_{ij}$  为矩阵  $A$  的关于元素  $a_{ij}$  的代数余子式.

6. (20 分) 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵,  $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$  为  $n$  维实的列向量, 证明:

(1) 若  $A > 0$ , 则  $A^{-1} > 0$ , 这里  $A > 0$  表示  $A$  为正定矩阵;

(2) 若  $A - bb' > 0$ , 则  $A > 0$  且  $b'A^{-1}b < 1$ .

7. (15 分) 设  $A \in P^{n \times n}$ , 且  $A^2 = E_n$ , 其中  $E_n$  为  $n$  阶单位矩阵, 令

$$V_1 = \{x \in P^n | Ax = x\}, V_2 = \{x \in P^n | Ax = -x\},$$

证明:

(1)  $V_1$  和  $V_2$  均为  $P^n$  的子空间;

(2)  $P^n = V_1 \oplus V_2$ , 其中  $\oplus$  表示子空间的直和.

8. (15 分) 设  $V$  是复数域  $C$  上的线性空间,  $\sigma$  和  $\tau$  均为  $V$  上的线性变换, 且满足  $\sigma\tau = \tau\sigma$ , 又设  $\lambda_0$  为  $\sigma$  的一个特征值, 证明:

(1)  $V_{\lambda_0}$  为  $\tau$  的不变子空间, 其中  $V_{\lambda_0} = \{\alpha \in V | \sigma\alpha = \lambda_0\alpha\}$  为  $\sigma$  的特征子空间;

(2)  $\sigma$  与  $\tau$  至少有一个公共的特征向量.

9. (15 分) 试确定正交矩阵  $T$ , 使得  $T'AT$  为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 17. 湖南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设  $f(x), g(x), h(x), k(x)$  是数域  $P$  上的多项式, 且有

$$(x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0 \quad (1)$$

$$(x^2 + 1)k(x) + (x - 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0 \quad (2)$$

证明:  $(x^2 + 1)$  是  $f(x)$  和  $g(x)$  的公因式.

3. (15 分) 设  $A$  是  $m \times n$  阶实矩阵,  $r(A)$  为矩阵  $A$  的秩, 证明:

(1)  $r(A) = r(A'A)$ ;

(2) 对任意  $m$  维实向量  $b$ , 线性方程组  $A'Ax = A'b$  必定有解.

4. (20 分) 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 且秩  $r(A) = r$ , 证明:

(1) 存在  $n$  阶可逆矩阵  $P$ , 使得  $PAP^{-1} = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $B$  为  $r \times n$  阶行满秩矩阵;

(2) 若  $A$  为幂等矩阵, 即  $A^2 = A$ , 则  $\text{tr}(A) = r$ , 其中  $\text{tr}(A)$  为矩阵  $A$  的迹.

5. (20 分) 设  $A$  和  $B$  分别为  $n \times m$  阶和  $m \times n$  阶矩阵,

(1) 证明:  $\lambda^m |\lambda E_n - AB| = \lambda^n |\lambda E_m - BA|$ , 其中  $E_n$  和  $E_m$  分别为  $n$  阶和  $m$  阶单位矩阵;

(2) 若

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}.$$

求矩阵  $E_n + A$  的全部特征值.

6. (20 分) 设  $A$  为  $n$  实对称矩阵, 其特征值满足  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ , 证明:

(1) 对任意非零实向量  $x \in \mathbb{R}^n$ , 均有  $\lambda \leq \frac{x'Ax}{x'x} \leq \lambda_n$ ;

(2) 设  $B$  为  $n$  阶实对称正定矩阵, 则  $\lambda = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{x'Ax}{x'Bx}$ , 其中  $\lambda$  为矩阵  $AB^{-1}$  的最小特征值;

7. (20 分) 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 且  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$ , 其中  $\mathcal{E}$  为  $V$  上的单位变换.

(1)  $\mathcal{A}$  的特征值只能是  $\pm 1$ ;

(2)  $V = V_1 \oplus V_{-1}$ , 其中  $V_1$  和  $V_{-1}$  分别为线性变换  $\mathcal{A}$  关于特征值 1 和  $-1$  的特征子空间;

(3) 存在  $V$  上的线性变换  $\mathcal{A}_1$  和  $\mathcal{A}_2$ , 使得  $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \mathcal{E}$ , 且  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2$ .

8. (10 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix},$$

试问矩阵  $A$  可能有什么样的若尔当标准形? 试给出该矩阵可对角化的充分必要条件.

9. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求可逆矩阵  $T$  使得  $T'AT$  和  $T'BT$  同时为对角矩阵.

## 18. 湖南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & x & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & x & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix},$$

2. (15 分) 设  $A, B$  均为实数域上的  $n$  阶方阵,  $r(A)$  和  $r(B)$  分别表示矩阵  $A$  和矩阵  $B$  的秩, 证明:

(1) 若  $AB = 0$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$ ;

(2) 若  $Ax = 0$  与  $Bx = 0$  同解当且仅当存在  $n$  阶方阵  $P$  和  $Q$ , 使得  $A = PB$  和  $B = QA$ .

3. (15 分) 设  $A$  为  $n$  阶实对称正定矩阵,  $B$  为  $n \times m$  阶实矩阵, 令  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & 0 \end{pmatrix}$ , 证明: 若  $B$  为列满秩矩阵, 则二次型  $f(X) = X'MX$  的正负惯性指数分别为  $n$  和  $m$ .

4. (15 分) 设  $A, B$  均为  $n$  阶实对称矩阵, 且  $A$  是正定矩阵,  $B$  是半正定矩阵, 证明:

(1) 存在  $n$  阶可逆矩阵  $T$ , 使得  $T'AT$  和  $T'BT$  同为对角矩阵;

(2)  $A + B$  为正定矩阵的充分必要条件是  $BA^{-1}$  的所有特征值都大于  $-1$ .

5. (25 分) 设  $V$  是数域  $P$  上的  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换, 如果存在  $V$  中的一组基, 使得  $\mathcal{A}$  在这组基下的矩阵为若当块矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

证明:

(1) 存在向量  $\varepsilon \in V$ , 使得  $\mathcal{A}^{n-1}\varepsilon \neq 0$ , 但  $\mathcal{A}^n\varepsilon = 0$ ;

(2)  $V$  中包含向量  $\varepsilon$  的  $\mathcal{A}$ -子空间 (即  $\mathcal{A}$  的不变子空间) 只有线性空间  $V$  自身;

(3)  $V$  中的任一非零  $\mathcal{A}$ -子空间都包含  $\mathcal{A}^{n-1}\varepsilon$ ;

(4)  $V$  不能分解为两个非平凡  $\mathcal{A}$ -子空间的直和.

6. (15 分) 设  $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$  是一个整系数多项式. 如果存在一个素数  $p$ , 使得:

(1)  $p$  不整除  $a_n$ ;

(2)  $p$  整除  $a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$ ;

(3)  $p^2$  不整除  $a_0$ .

证明: 多项式  $f(x)$  在有理数域上不可约.

7. (18 分) 设 4 元齐次线性方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

已知另一个 4 元齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为  $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)'$ ,  $\alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)'$ .

(1) 求齐次线性方程组 (I) 的一个基础解系;

(2) 当  $a$  为何值时, 齐次线性方程组 (I) 和 (II) 有非零公共解? 并求出全部的非零公共解. (请给出必要的计算步骤)

8. (20 分) 用正交线性替换化二次型

$$f(x) = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 求出相应的正交变换矩阵  $T$ . (请给出必要的计算步骤)

9. (12 分) 设向量  $\alpha_1 = (-1, -2, -1, 0)$ ,  $\alpha_2 = (1, -1, -1, -1)$ ,  $\beta_1 = (-2, 1, 0, -1)$ ,  $\beta_2 = (-1, 1, -3, -7)$ , 记  $\alpha_1, \alpha_2$  的生成子空间为  $L(\alpha_1, \alpha_2)$ ,  $\beta_1, \beta_2$  的生成子空间为  $L(\beta_1, \beta_2)$ , 求这两个生成子空间的交  $L(\alpha_1, \alpha_2) \cap L(\beta_1, \beta_2)$  的维数和一组基. (请给出必要的计算步骤)

## 19. 湖南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (16 分) 证明:

$$1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + (-1)^m \frac{1}{(2m)!}x^{2m}$$

没有二重根;

2. (16 分) 证明:  $C_n = D_n$ , 其中

$$C_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}, D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

并求出  $C_n$  的值.

3. (18 分)  $\lambda$  取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2\lambda + 1)x_1 - \lambda x_2 + (\lambda + 1)x_3 = \lambda - 1; \\ (\lambda - 2)x_1 + (\lambda - 1)x_2 + (\lambda - 2)x_3 = \lambda; \\ (2\lambda - 1)x_1 + (\lambda - 1)x_2 + (2\lambda - 1)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解.

4. (18 分) 已知  $A^3 = 2E, B = A^2 - 2A + 2E$ , 证明  $B$  可逆, 并求出其逆.

5. (18 分) 设  $A$  为  $m$  阶实对称正定矩阵,  $B$  为  $m \times n$  实矩阵, 试证  $B^T A B$  为正定矩阵的充分必要条件是  $r(B) = n$ .

6. (18 分) 设  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  是  $n$  维线性空间  $V$  的一组基,  $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \cdots, \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$  是  $V$  的一组基, 又若  $\alpha \in V$  在上一组基下的坐标为  $(n, n-1, \cdots, 2, 1)^T$ , 求  $\alpha$  在下一组基下的坐标.

7. (18 分) 设  $A$  为  $n \times n$  阶实矩阵,  $A^2 = A$ , 证明  $A$  相似于对角矩阵  $\Lambda$ , 这里

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

8. (18 分) 设  $A, B$  是两个实对称矩阵, 且  $B$  是正定矩阵, 证明存在  $n$  阶实可逆矩阵  $X$ , 使  $X^T A X$  与  $X^T B X$  同时为对角矩阵.

9. (10 分) 设  $E$  为  $n$  阶单位阵,  $\omega \in \mathbb{R}^n$  为  $n$  维单位列向量, 记  $H = E - 2\omega\omega^T$ , 试求  $H$  的特征值和行列式.

## 20. 湖南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设  $f(x) = x^6 - 2x^5 - 5x^2 + 11x - 2$ .

(1) 试求  $f(x) = 0$  的有理根;

(2) 在有理数域  $\mathbb{Q}$  上把  $f(x)$  分解成不可约多项式的乘积.

2. (16 分) 计算  $n$  阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} x & y & \cdots & y & y \\ -y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -y & -y & \cdots & x & y \\ -y & -y & \cdots & -y & x \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} -y & -y & \cdots & -y & x \\ -y & -y & \cdots & x & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -y & x & \cdots & y & y \\ x & y & \cdots & y & y \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 在数域  $P$  上, 设方程组  $x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n = 0$  的解空间为  $M$ , 方程组  $x_1 = \frac{1}{2}x_2 = \cdots = \frac{1}{n}x_n$  的解空间为  $N$ , 证明:  $P^n = M \oplus N$ .

4. (15 分) 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 证明:

(1)  $A$  的秩为 1 的充分必要条件是存在两个  $n$  阶非零向量  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ , 使得  $A = \alpha\beta^T$ ;

(2)  $A = \alpha\beta^T$  时,  $A$  的特征值是  $0, 0, \cdots, 0, \beta^T\alpha$ .

5. (15 分) 求正交矩阵  $Q$ , 使  $Q^T A Q$  为对角矩阵, 并写出此对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. (15 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1);$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \beta_2 = (1, -1, 3, 7),$$

求向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  生成的子空间  $V$  与向量组  $\beta_1, \beta_2$  生成的子空间  $W$  的交  $V \cap W$  的基与维数.

7. (20 分) 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  是线性空间  $V$  的一组基, 已知线性变换  $\mathcal{T}$  在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求  $\mathcal{T}$  在基  $\eta_1 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_4$ ,  $\eta_2 = 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4$ ,  $\eta_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_4$ ,  $\eta_4 = 2\varepsilon_4$  下的矩阵  $B$ ;

(2) 求  $\mathcal{T}$  的值域求  $\mathcal{T}V$  与核求  $\mathcal{T}^{-1}(0)$ ;

(3) 在  $\mathcal{T}^{-1}(0)$  中选一组基, 将它扩充成  $V$  的一组基.

8. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}.$$

求  $A$  的 Jordan 标准形  $J$ .

9. (15 分) 设  $A$  为  $n$  阶实矩阵, 且  $|A| \neq 0$ , 证明  $A$  可分解成一正交矩阵  $Q$  与一上三角矩阵  $R$  的乘积, 即  $A = QR$ .

10. (10 分) 设  $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$ , 记  $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + |x_3|$ , 试问一向量  $\hat{x}$ , 使  $A\hat{x} = b$ , 且  $\|\hat{x}\|_1 = \min_{Ax=b} \|x\|_1$ , 其中:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

## 21. 湖南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分)

(1) 设  $a, b, c, d$  均为有理数,  $\sqrt{d}$  是无理数, 且  $b \neq 0$ . 若  $a + b\sqrt{d}$  是有理数系多项式  $f(x)$  的根, 证明:  $a - b\sqrt{d}$  也是  $f(x)$  的根.

(2) 构造一个次数最低的首项系数为 1 的有理系数多项式, 使得  $1 + \sqrt{2}, 3 - i$  都是它的根.

2. (10 分) 设  $A$  是一个  $n$  级方阵, 证明: 存在正整数  $m$ , 使得对任意  $s \geq m$  有

$$r(A^s) = r(A^m).$$

这里  $r(A)$  表示矩阵  $A$  的秩.

3. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中  $P$  为  $n$  阶置换矩阵, 它的每一行每一列均只有一个元素为 1, 其余元素均为 0.

(1) 证明存在  $n-1$  次多项式  $f(\lambda)$ , 使得  $A = f(P)$ ;

(2) 求矩阵  $A$  的所有特征值与特征向量;

(3) 计算行列式  $|A|$ .

4. (15 分) 设  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  是  $m \times n$  阶实矩阵,  $b \in \mathbb{R}^m$  是  $m$  维实向量,  $A^T$  表示矩阵  $A$  的转置. 证明:

(1) 线性方程组  $Ax = b$  有解的充要条件是  $b$  与齐次线性方程组  $Ax = 0$  的解空间正交;

(2) 若线性方程组  $Ax = b$  无解, 则存在  $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ , 使得对  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$\|A\hat{x} - b\| \leq \|Ax - b\|,$$

其中  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ,  $\langle, \rangle$  为  $\mathbb{R}^n$  中是内积.

5. (15 分) 设  $n$  阶实方阵  $A$  的秩  $r(A) = r$ , 证明:

(1) 存在列满秩  $n \times r$  实矩阵  $B$  和行满秩  $r \times n$  实矩阵  $C$ , 使得  $A = BC$ ;

(2) 若

$$\mathbb{R}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y = Bx, x \in \mathbb{R}^r\} \oplus \{x \in \mathbb{R}^n : Cx = 0\},$$

则矩阵  $CB$  可逆, 其中  $\oplus$  表示两个子空间的直和.

6. (15 分) 设  $A$  为实对称正定矩阵,  $B$  为实对称矩阵,  $P^T$  表示矩阵的转置, 证明:

(1) 存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^T(A + B)P$  为对角矩阵;

(2) 若  $B$  也是正定的, 则  $\frac{1}{2}(A + B) - 2(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$  为半正定矩阵.

7. (10 分) 设  $m_A(x), m_B(x)$  分别为  $n$  阶方阵  $A$  和  $B$  的最小多项式,  $\lambda_A(x)$  为矩阵  $A$  的特征多项式, 试问当  $m_A(x), m_B(x)$  互素时,  $\lambda_A(B)$  是否可逆? 证明你的结论.

8. (15 分) 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵,

$$S_A = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\},$$

这里  $x^T$  表示  $x$  的转置向量,  $B^T$  表示矩阵的转置, 证明:

(1) 若  $A$  为半正定矩阵, 则存在  $n$  阶实方阵  $B$ , 使得  $A = B^T B$ ;

(2)  $S_A$  为  $\mathbb{R}^n$  的线性子空间的充要条件是  $A$  为半正定或半负正定矩阵.

9. (20 分) 设  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  为  $n$  维欧氏空间  $V$  中的内积, 对  $V$  中任意一个单位向量  $\eta$ , 定义  $V$  上的线性变换

$$\mathcal{A}_\eta(\alpha) = \alpha - 2\langle \eta, \alpha \rangle \eta,$$

证明:

(1)  $\mathcal{A}_\eta$  是正交变换;

(2)  $\mathcal{A}_\eta^2 = id_V$ , 这里  $id_V$  表示  $V$  上的单位变换;

(3) 设  $\alpha, \beta$  是  $V$  中两个不同的单位向量, 这存在  $V$  中一个由单位向量  $\eta$  决定的正交变换  $\mathcal{A}_\eta$ , 使得

$$\mathcal{A}_\eta(\alpha) = \beta.$$

10. (20 分) 设  $V = \mathbb{R}^n$  是  $n$  维向量空间,  $A$  是  $n$  阶反对称方阵, 定义  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  如下:

$$f(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta,$$

$\alpha^T$  表示  $\alpha$  的转置向量, 记  $N = \{\alpha \in V : \text{对所有 } \beta \in V \text{ 有 } f(\alpha, \beta) = 0\}$ , 证明:

(1)  $N$  是  $V$  的线性子空间;

(2) 矩阵  $A$  的秩  $r(A) = n - \dim N$ , 其中  $\dim N$  表示  $N$  的维数;

(3)  $r(A)$  是偶数.